

Roll No

AB/RM-402 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, June 2022

Grading System (GS)**Robotics Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

4. a) Sketch and explain the four basic robot configurations classified according to the coordinate system.

समन्वय प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत चार बुनियादी रोबोट विन्यासों को स्केच करें और समझाइए।

b) Differentiate CAD/CAM and robotics. CAD/CAM और रोबोटिक्स में अंतर करें।

c) Discuss in detail the architecture of robot system. रोबोट सिस्टम की वास्तुकला की विस्तार से चर्चा करें।

d) Discuss about Vacuum Grippers along with their advantages and disadvantages.

वैक्यूम ग्रीप्स के बारे में उनके फायदे और नुकसान के साथ चर्चा करें।

3. a) Determine the transformation matrix T that represents a translation of 'a' units along x-axis, followed by a rotation of β about x-axis and followed by a rotation of θ about z-axis.

रूपांतरण मैट्रिक्स T निर्धारित करें जो x-अक्ष के साथ 'a' इकाइयों के अनवाद का प्रतिनिधित्व करता है, इसके बाद x-अक्ष के बारे में β के घूर्णन के बाद और z-अक्ष के बारे में θ के घूर्णन के बाद होता है।

- b) Explain the working of a stepper motor.

स्टेपर मोटर की कार्यप्रणाली समझाइए।

4. a) What is homogenous transformation matrix? Explain four sub matrices. <https://www.rgpvonline.com>

समरूप परिवर्तन मैट्रिक्स क्या है? चार उप आव्यूहों की व्याख्या कीजिए।

- b) Determine the manipulator Jacobean matrix and singularities for the 3-DOF articulated arm.

3-DOF व्यक्त भुजा के लिए जोड़तोड़ जैकोबियन मैट्रिक्स और विलक्षणताओं का निर्धारण करें।

- c) What are the singularities of a manipulator? How are they classified?

एक जोड़तोड़ की विलक्षणताएं क्या हैं? उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है?

- d) What are the common types of motion that a robot manipulator can make in travelling from point to point? गति के सामान्य प्रकार क्या हैं जो एक रोबोट जोड़तोड़ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा करने में कर सकता है?

[3]

6. a) Explain the various drive system used with an industrial robot and compare their features, merits and demerits.

एक औद्योगिक रोबोट के साथ प्रयुक्त विभिन्न ड्राइव सिस्टम की व्याख्या करें और उनकी विशेषताओं, गुणों और दोषों की तुलना करें।

- b) Make a comparison of Newton-Euler and Lagrange-Euler formulations and state the situation when you will prefer Newton-Euler and when you will prefer Lagrange Euler formulation.

न्यूटन-यूलर फॉर्मूलेशन की तुलना करें और स्थिति बताएं कि आप न्यूटन-यूलर और लैग्रेंज-यूलर को कब पसंद करेंगे और आप लैग्रेंज-यूलर फॉर्मूलेशन को कब पसंद करेंगे?

2. a) Describe the various considerations taken into account for material handling.

सामग्री संचालन के लिए ध्यान में रखे गए विभिन्न विचारों का वर्णन करें।

- b) Briefly explain the working principle of any two types of position sensors with neat sketch.

स्वच्छ रेखाचित्र के साथ किन्हीं दो प्रकार के स्थिति संवेदकों के कार्य सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए।

8. For the point [3 7 5] perform the following operations:

- Rotate 300 about X-axis
- Translate 8 units along y-axis
- Rotate 300 about x then translate 6 units along Y- axis
- Rotate 900 about z-axis.

[4]

[3 7 5] बिंदु के लिए निम्नलिखित ऑपरेशन करें।

- घुमाव 300 X-अक्ष के बारे में
- y-अक्ष के अनुदिश 8 इकाइयों का अनुवाद करें।
- x के बारे में 300 घुमाएं और 6 इकाइयों को Y-अक्ष पर अनुवादित करें।
- z-के बारे में 900 घुमाएं

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से